プラットフォームサービスエンドポイントを設定する

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/tenant/specifying-urn-for-platform-services-endpoint.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

プラットフォームサービスエンドポイントを設定する . . . 1
プラットフォームサービスエンドポイントとは何ですか。 . . . 1
CloudMirror レプリケーション用のエンドポイント . . . 1
通知用のエンドポイント . . . 1
検索統合サービスのエンドポイント . . . 1
プラットフォームサービスのエンドポイントの URN を指定してください . . . 2
プラットフォームサービスエンドポイントを作成します . . . 4
プラットフォームサービスエンドポイントの接続をテストします . . . 10
プラットフォームサービスエンドポイントを編集します . . . 12
プラットフォームサービスエンドポイントを削除します . . . 15
プラットフォームサービスのエンドポイントエラーのトラブルシューティングを行います . . . 17

プラットフォームサービスエンドポイントを設定する

バケットのプラットフォームサービスを設定する前に、少なくとも 1 つのエンドポイントをプラットフォームサービスのデスティネーションとして設定する必要があります。

プラットフォームサービスへのアクセスは、 StorageGRID 管理者がテナント単位で有効にします。プラットフォームサービスエンドポイントを作成または使用するには、ストレージノードが外部のエンドポイントリソースにアクセスできるようネットワークが設定されているグリッドで、 Manage Endpoints または Root Access 権限のあるテナントユーザである必要があります。詳細については、 StorageGRID 管理者にお問い合わせください。

プラットフォームサービスエンドポイントとは何ですか。

プラットフォームサービスエンドポイントを作成するときは、 StorageGRID が外部のデスティネーションにアクセスするために必要な情報を指定します。

たとえば、 StorageGRID バケットから AWS S3 バケットにオブジェクトをレプリケートする場合は、 AWS のデスティネーションバケットにアクセスするために StorageGRID で必要な情報とクレデンシャルを含むプラットフォームサービスエンドポイントを作成します。

プラットフォームサービスのタイプごとに独自のエンドポイントが必要なため、使用する各プラットフォームサービスについて少なくとも 1 つのエンドポイントを設定する必要があります。プラットフォームサービスエンドポイントの定義が完了したら、サービスを有効にするための設定 XML でエンドポイントの URN をデスティネーションとして指定します。

同じエンドポイントを複数のソースバケットのデスティネーションとして使用できます。たとえば、複数のバケット間で検索を実行できるように、複数のソースバケットが同じ検索統合エンドポイントにオブジェクトメタデータを送信するように設定できます。また、複数のエンドポイントをターゲットとして使用するようにソースバケットを設定することもできます。この方法は、オブジェクトの作成に関する通知をある SNS トピックに送信し、オブジェクトの削除に関する通知を別の SNS トピックに送信する場合などに使用します。

CloudMirror レプリケーション用のエンドポイント

StorageGRID は、 S3 バケットを表すレプリケーションエンドポイントをサポートします。このバケットは、 Amazon Web Services 、同一またはリモートの StorageGRID 環境、あるいは別のサービスでホストされている可能性があります。

通知用のエンドポイント

StorageGRID は、 Simple Notification Service （ SNS ）エンドポイントをサポートします。Simple Queue Service （ SQS ）エンドポイントまたは AWS Lambda エンドポイントはサポートされていません。

検索統合サービスのエンドポイント

StorageGRID は、 Elasticsearch クラスタを表す検索統合エンドポイントをサポートします。Elasticsearch クラスタは、ローカルデータセンターにあるか、 AWS クラウドなどの別の場所でホストされている可能性があります。

検索統合エンドポイントは、 Elasticsearch の特定のインデックスとタイプを参照します。StorageGRID でエンドポイントを作成する前に、 Elasticsearch でインデックスを作成しておく必要があります。作成していない場合、エンドポイントの作成に失敗します。タイプはエンドポイントの作成前に作成しておく必要はありません。StorageGRID は、オブジェクトメタデータをエンドポイントに送信するときに必要に応じてタイプを作成します。

StorageGRID の管理

プラットフォームサービスのエンドポイントの URN を指定してください

プラットフォームサービスエンドポイントを作成するときは、 Unique Resource Name （ URN ）を指定する必要があります。プラットフォームサービスの設定 XML を作成する際、 URN を使用してエンドポイントを参照します。各エンドポイントの URN は一意である必要があります。

プラットフォームサービスエンドポイントは、作成時に StorageGRID で検証されます。プラットフォームサービスエンドポイントを作成する前に、エンドポイントで指定されたリソースが存在し、アクセス可能であることを確認してください。

URN 要素

プラットフォームサービスエンドポイントの URN は、 arn ： aws または urn ： mysite で開始する必要があります。

- サービスが Amazon Web Services （ AWS ）でホストされている場合は、「 arn ： aws 」を使用します。
- サービスが Google Cloud Platform （ GCP ）でホストされている場合は、「 arn ： aws 」を使用します。
- サービスがローカルにホストされている場合は 'urn:mysite を使用します

たとえば、 StorageGRID でホストされる CloudMirror エンドポイントの URN を指定する場合、 URN は「 urn ： sgws 」で始まります。

URN の次の要素では、次のようにプラットフォームサービスのタイプを指定します。

サービス	を入力します
CloudMirror レプリケーション	S3
通知	SnS
検索統合	ES

たとえば、 StorageGRID でホストされる CloudMirror エンドポイントの URN を指定するには、「 s3 」を追加して「 urn ： sgws ： s3 」を取得します。

URN の最後の要素は、デスティネーション URI の特定のターゲットリソースを識別します。

サービス	特定のリソース
CloudMirror レプリケーション	バケット名
通知	sns-topic-name を入力します
検索統合	domain-name/index-name/type-name` • 注： Elasticsearch クラスタが * NOT * である場合、インデックスを自動的に作成するように設定されているため、エンドポイントを作成する前にインデックスを手動で作成する必要があります。

AWS と GCP でホストされるサービスの URN

AWS と GCP のエンティティの場合、完全な URN は有効な AWS ARN です。例：

- CloudMirror レプリケーション：

```
arn:aws:s3:::bucket-name
```

- 通知：

```
arn:aws:sns:region:account-id:topic-name
```

- 検索統合：

```
arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name/index-name/type-name
```

> AWS 検索統合エンドポイントの場合、「 domain-name 」には、次に示すようにリテラル文字列「 domain/` 」を含める必要があります。

ローカルでホストされるサービスの URN

クラウド サービス ではなくローカルでホストされるサービスを使用する場合は、 URN の 3 番目と最後の必須要素が含まれていて、有効かつ一意な URN が作成されるのであれば、どのような方法で URN を指定してもかまいません。となっている要素はオプションで空白にすることも、リソースを識別して一意な URN の作成に役立つ任意の情報を指定することもできます。例：

- CloudMirror レプリケーション：

```
urn:mysite:s3:optional:optional:bucket-name
```

StorageGRID でホストされる CloudMirror エンドポイントの場合、「 urn ： sgws 」で始まる有効な URN

を指定できます。

```
urn:sgws:s3:optional:optional:bucket-name
```

- 通知：

```
urn:mysite:sns:optional:optional:sns-topic-name
```

- 検索統合：

```
urn:mysite:es:optional:optional:domain-name/index-name/type-name
```

> ローカルでホストされる検索統合エンドポイントの場合、エンドポイントの URN が一意であるかぎり、「 domain-name 」要素には任意の文字列を指定できます。

プラットフォームサービスエンドポイントを作成します

プラットフォームサービスを有効にする前に、正しいタイプのエンドポイントを少なくとも 1 つ作成しておく必要があります。

必要なもの

- Tenant Manager にはを使用してサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- テナントアカウントのプラットフォームサービスが StorageGRID 管理者によって有効化されている必要があります。
- Manage Endpoints 権限のあるユーザグループに属している必要があります。
- プラットフォームサービスエンドポイントによって参照されるリソースを作成しておく必要があります。
  - CloudMirror レプリケーション： S3 バケット
  - イベント通知： SNS トピック
  - 検索通知：インデックスを自動的に作成するようにデスティネーションクラスタが設定されていない場合、 Elasticsearch インデックス。
- デスティネーションリソースに関する情報を確認しておく必要があります。
  - Uniform Resource Identifier （ URI ）のホストとポート

    > StorageGRID システムでホストされているバケットを CloudMirror レプリケーションのエンドポイントとして使用する場合は、グリッド管理者に問い合わせて入力が必要な値を決定してください。

  - Unique Resource Name （ URN ）

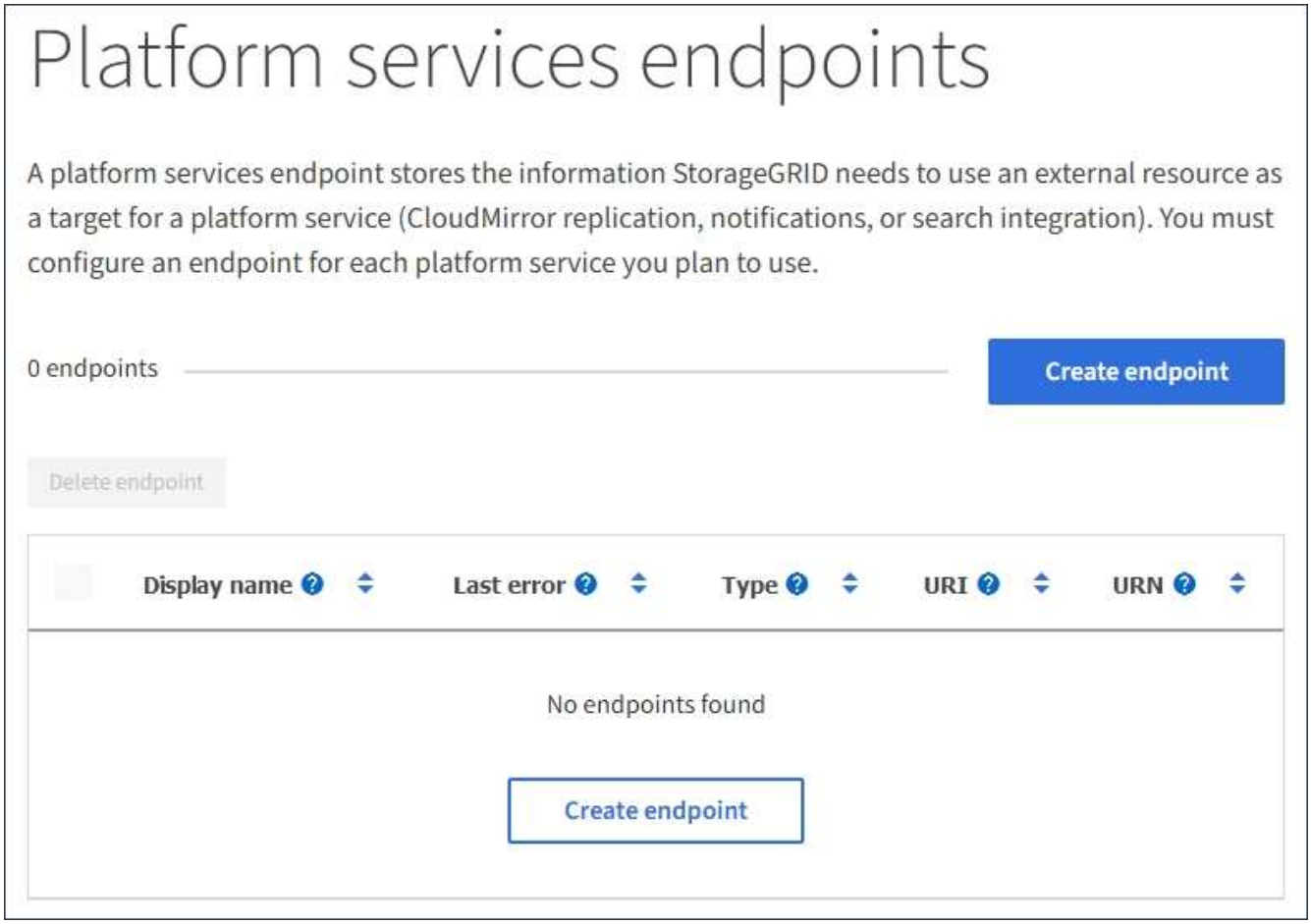
    プラットフォームサービスのエンドポイントの URN を指定してください

- 認証クレデンシャル（必要な場合）：
  - Access Key ：アクセスキー ID とシークレットアクセスキー
  - 基本 HTTP 認証：ユーザ名とパスワード
  - CAP （ C2S Access Portal ）：一時的なクレデンシャル URL 、サーバ証明書とクライアント証明書、クライアントキー、およびオプションのクライアント秘密鍵パスフレーズ。
- セキュリティ証明書（カスタム CA 証明書を使用する場合）

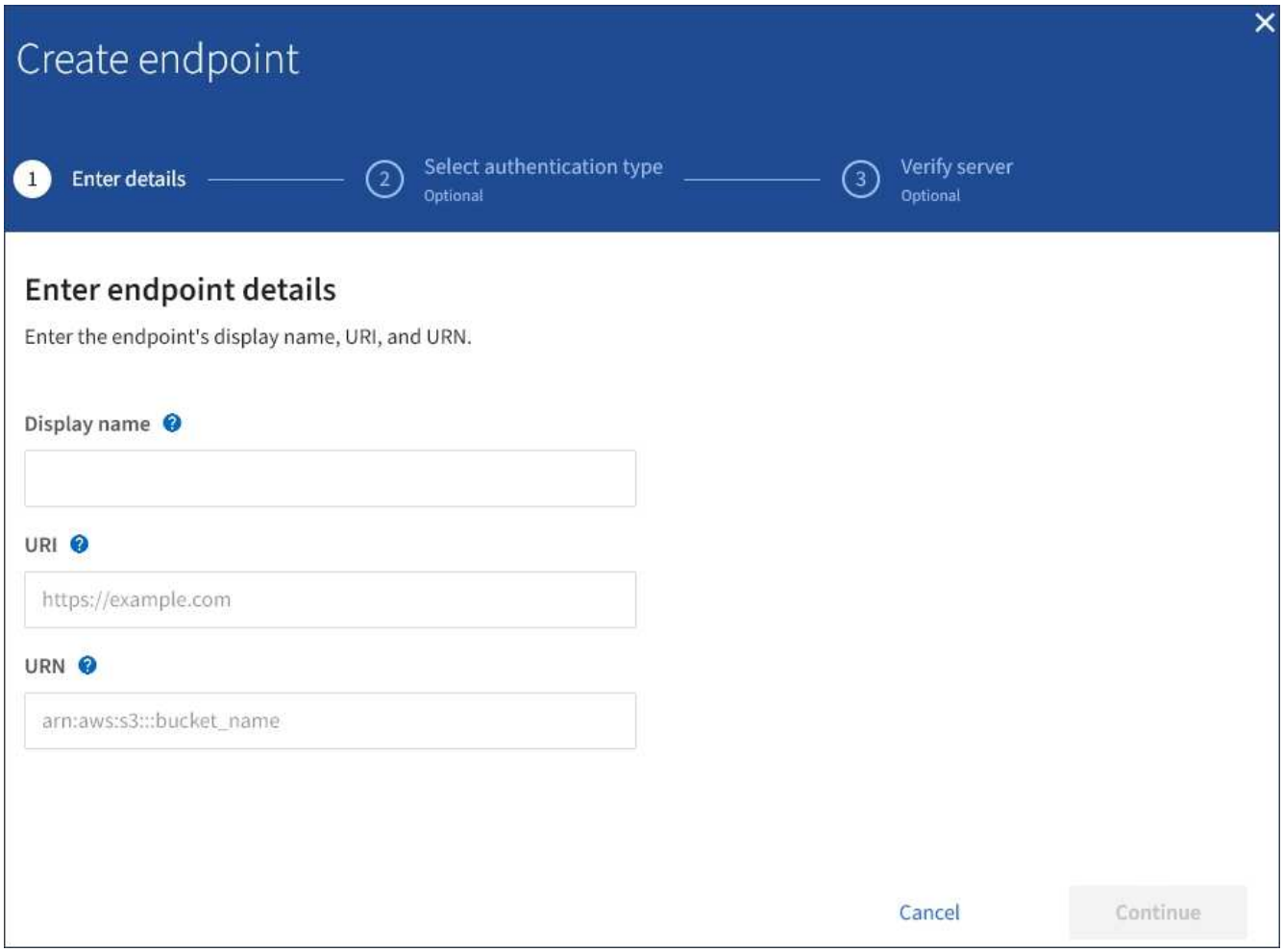
手順

1. ストレージ（ S3 ） * > * プラットフォームサービスのエンドポイント * を選択します。

   プラットフォームサービスエンドポイントページが表示されます。



2. [* エンドポイントの作成 *] を選択します。



3. エンドポイントとその目的を簡単に説明する表示名を入力します。

   エンドポイントがサポートするプラットフォームサービスのタイプは、エンドポイントページでその情報を表示するときにエンドポイント名の横に表示されるため、名前にその情報を含める必要はありません。

4. [* URI*] フィールドに、エンドポイントの Unique Resource Identifier （ URI ）を指定します。

   次のいずれかの形式を使用します。

```
https://host:port
http://host:port
```

   ポートを指定しない場合、 HTTPS URI にはポート 443 が、 HTTP URI にはポート 80 が使用されます。

   たとえば、 StorageGRID でホストされているバケットの URI は次のようになります。

```
https://s3.example.com:10443
```

   この例では、「 s3.example.com 」は StorageGRID ハイアベイラビリティ（ HA ）グループの仮想 IP （ VIP ）の DNS エントリを表し、「 10443 」はロードバランサエンドポイントで定義されたポートを表します。

単一点障害を回避するには、できるだけ負荷分散ノードの HA グループに接続する必要があります。

同様に、 AWS でホストされているバケットの URI は次のようになります。

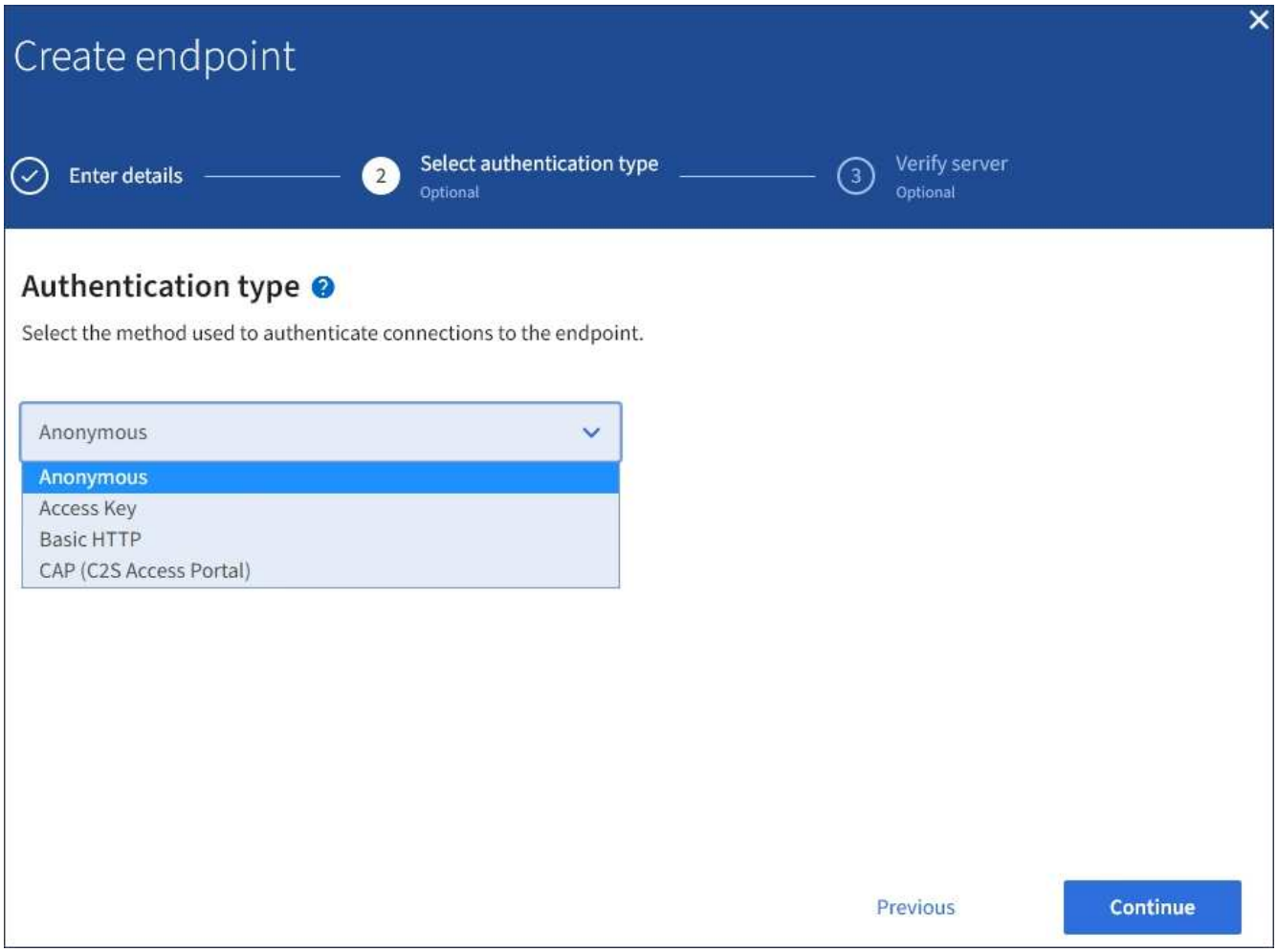
```
https://s3-aws-region.amazonaws.com
```

エンドポイントが CloudMirror レプリケーションサービスで使用される場合は、 URI にバケット名を含めないでください。バケット名は「 * URN * 」フィールドに含める必要があります。

5. エンドポイントの Unique Resource Name （ URN ）を入力します。

   エンドポイントの作成後に、エンドポイントの URN を変更することはできません。

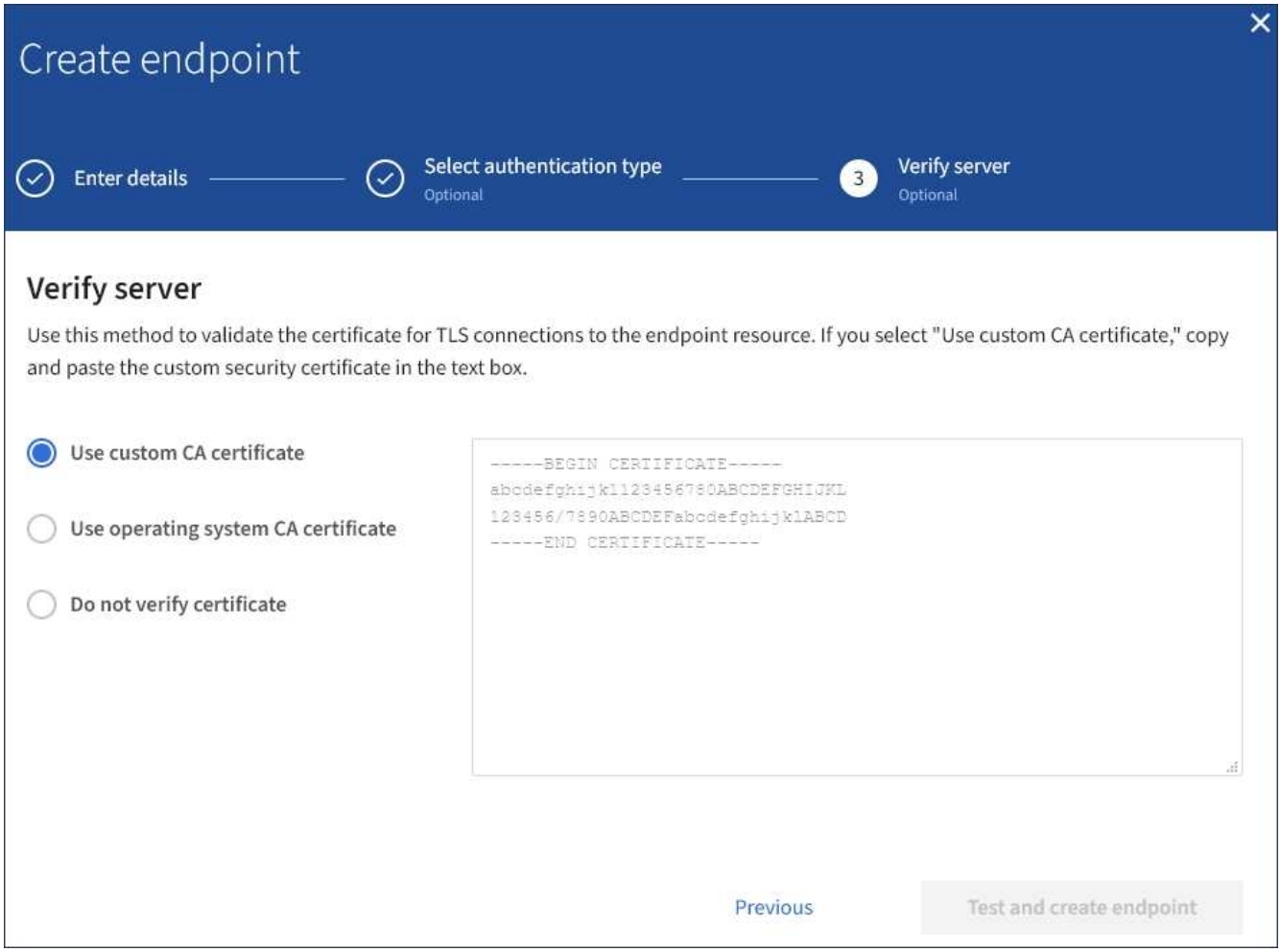
6. 「 * Continue * 」を選択します。
7. 「 * 認証タイプ」の値を選択し、必要なクレデンシャルを入力またはアップロードします。



指定するクレデンシャルには、デスティネーションリソースに対する書き込み権限が必要です。

認証タイプ	説明	クレデンシャル
匿名	デスティネーションへの匿名アクセスを許可します。セキュリティが無効になっているエンドポイントでのみ機能します。	認証なし。
アクセスキー	AWS 形式のクレデンシャルを使用してデスティネーションとの接続を認証します。	• アクセスキー ID • シークレットアクセスキー
基本 HTTP	ユーザ名とパスワードを使用して、デスティネーションへの接続を認証します。	• ユーザ名 • パスワード
CAP （ C2S Access Portal ）	証明書とキーを使用してデスティネーションへの接続を認証します。	• 一時的な資格情報 URL • サーバ CA 証明書（ PEM ファイルのアップロード） • クライアント証明書（ PEM ファイルのアップロード） • クライアント秘密鍵（ PEM ファイルのアップロード、 OpenSSL 暗号化形式、または暗号化されていない秘密鍵形式） • クライアント秘密鍵のパスフレーズ（オプション）

8. 「 * Continue * 」を選択します。
9. Verify server * のラジオボタンを選択して、エンドポイントへの TLS 接続の検証方法を選択します。



証明書検証のタイプ	説明
カスタム CA 証明書を使用する	カスタムのセキュリティ証明書を使用します。この設定を選択した場合は、カスタムセキュリティ証明書を * CA 証明書 * テキストボックスにコピーして貼り付けます。
オペレーティングシステムの CA 証明書を使用します	オペレーティングシステムにインストールされているデフォルトの Grid CA 証明書を使用して接続を保護します。
証明書を検証しないでください	TLS 接続に使用される証明書は検証されません。このオプションはセキュアではありません。

10. [* テストとエンドポイントの作成 *] を選択します。
    - 指定したクレデンシャルを使用してエンドポイントにアクセスできた場合は、成功を伝えるメッセージが表示されます。エンドポイントへの接続は、各サイトの 1 つのノードから検証されます。
    - エンドポイントの検証が失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。エラーを修正するためにエンドポイントを変更する必要がある場合は、 * エンドポイントの詳細に戻る * を選択して情報を更新します。次に、「 * Test 」を選択し、エンドポイントを作成します。 *

> テナントアカウントでプラットフォームサービスが有効でない場合は、エンドポイントの作成が失敗します。StorageGRID 管理者にお問い合わせください。

エンドポイントの設定が完了したら、その URN を使用してプラットフォームサービスを設定できます。

プラットフォームサービスのエンドポイントの URN を指定してください

CloudMirror レプリケーションを設定します

イベント通知を設定する

検索統合サービスを設定する

プラットフォームサービスエンドポイントの接続をテストします

プラットフォームサービスへの接続が変更された場合は、エンドポイントへの接続をテストして、デスティネーションリソースが存在すること、および指定したクレデンシャルでアクセスできることを確認できます。

必要なもの

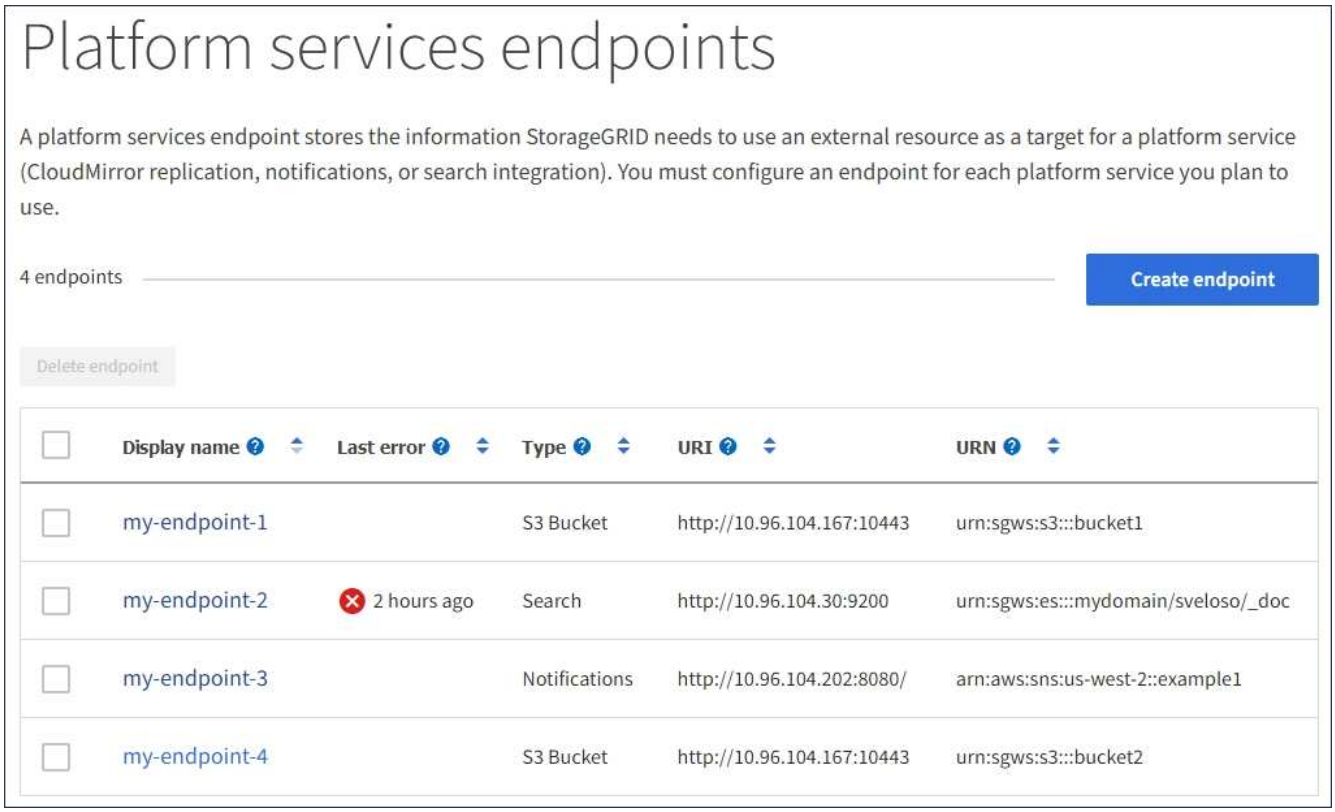
- Tenant Manager にはを使用してサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- Manage Endpoints 権限のあるユーザグループに属している必要があります。

StorageGRID は、クレデンシャルに正しい権限があるかどうかを検証しません。

手順

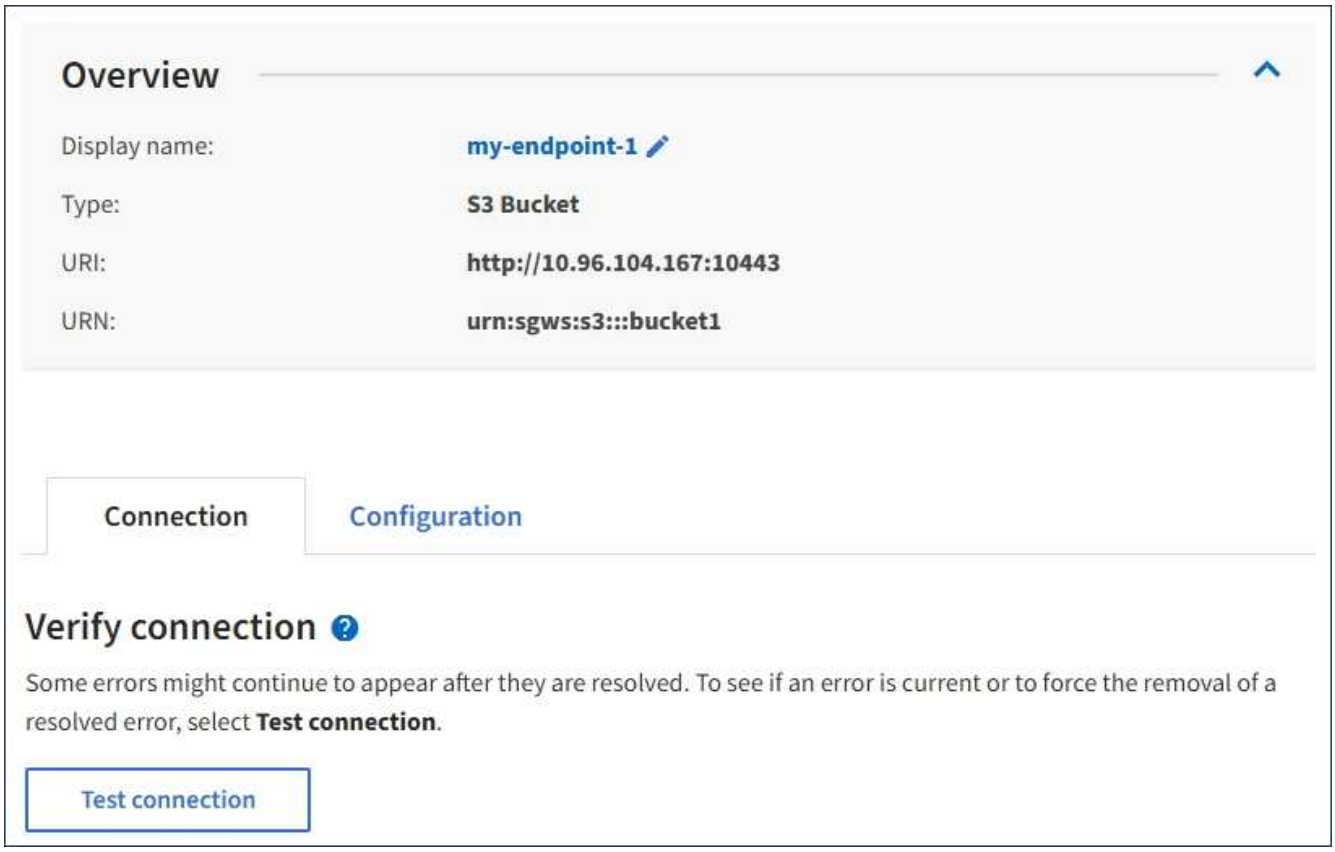
1. ストレージ（ S3 ） * > * プラットフォームサービスのエンドポイント * を選択します。

   Platform services Endpoints ページが表示され、設定済みのプラットフォームサービスエンドポイントのリストが表示されます。



2. 接続をテストするエンドポイントを選択します。

   エンドポイントの詳細ページが表示されます。



3. [接続のテスト *] を選択します。
    - 指定したクレデンシャルを使用してエンドポイントにアクセスできた場合は、成功を伝えるメッセージが表示されます。エンドポイントへの接続は、各サイトの 1 つのノードから検証されます。
    - エンドポイントの検証が失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。エラーを修正するためにエンドポイントを変更する必要がある場合は、「 * Configuration * 」を選択して情報を更新します。次に、 [テスト] を選択し、変更を保存します。 *

プラットフォームサービスエンドポイントを編集します

プラットフォームサービスエンドポイントの設定を編集して、名前、 URI 、またはその他の詳細を変更できます。たとえば、期限切れのクレデンシャルを更新したり、フェールオーバー用のバックアップ Elasticsearch インデックスを指すように URI を変更したりすることが必要な場合があります。プラットフォームサービスのエンドポイントの URN を変更することはできません。

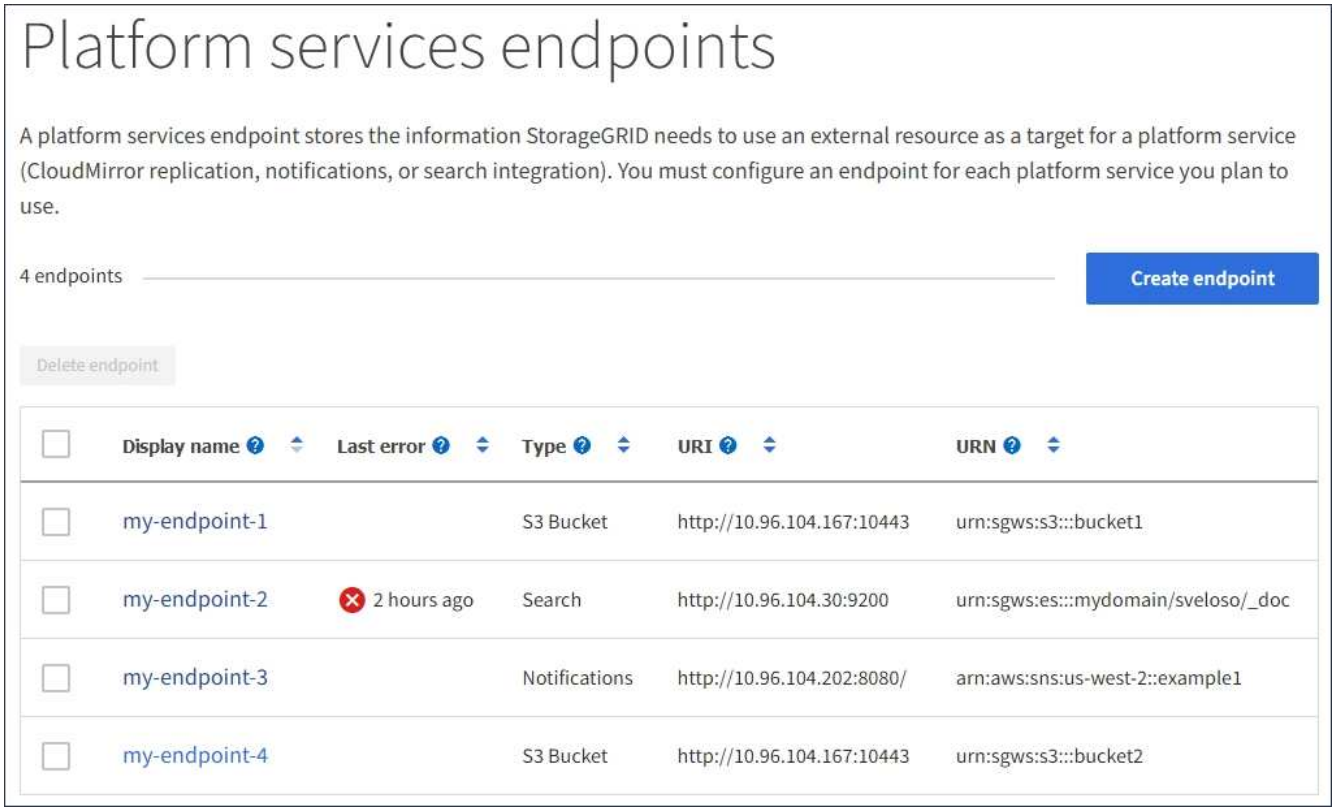
必要なもの

- Tenant Manager にはを使用してサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- Manage Endpoints 権限のあるユーザグループに属している必要があります。を参照してください テナント管理権限。

手順

1. ストレージ（ S3 ） * > * プラットフォームサービスのエンドポイント * を選択します。

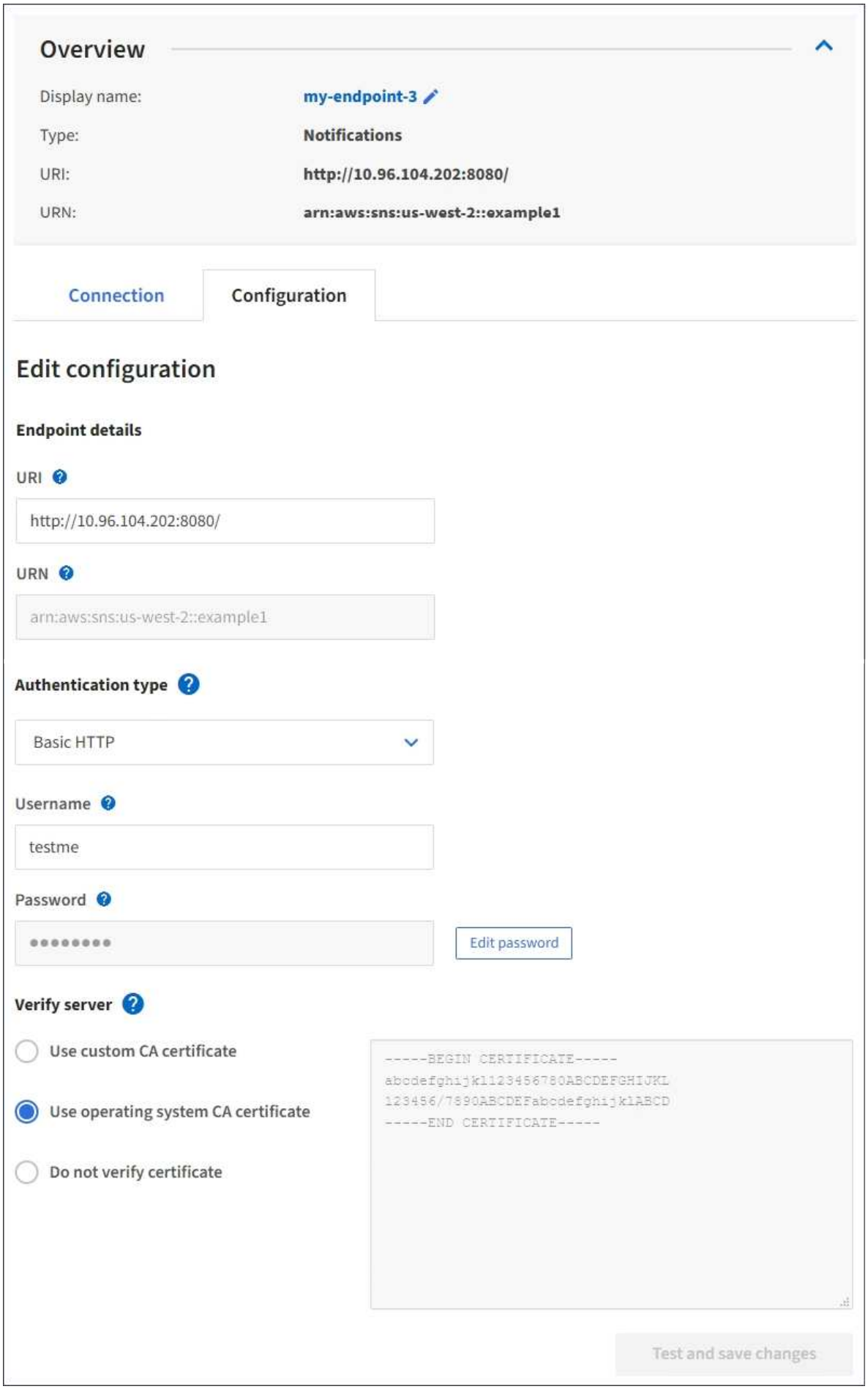
   Platform services Endpoints ページが表示され、設定済みのプラットフォームサービスエンドポイントのリストが表示されます。



2. 編集するエンドポイントを選択します。

   エンドポイントの詳細ページが表示されます。

3. 「 * Configuration * 」を選択します。


Overview
Display name:
my-endpoint-3
Type:
Notifications
URI:
http://10.96.104.202:8080/
URN:
arn:aws:sns:us-west-2::example1
Connection
Configuration
Edit configuration
Endpoint details
URI
http://10.96.104.202:8080/
URN
arn:aws:sns:us-west-2::example1
Authentication type
Basic HTTP
Username
testme
Password
Edit password
Verify server
Use custom CA certificate
Use operating system CA certificate
Do not verify certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
abcdefghijkl123456780ABCDEFGHIJKL
123456/7890ABCDEFabcdefghijklABCD
-----END CERTIFICATE-----
Test and save changes

4. 必要に応じて、エンドポイントの設定を変更します。

> エンドポイントの作成後に、エンドポイントの URN を変更することはできません。

   a. エンドポイントの表示名を変更するには、編集アイコンを選択します 。
   b. 必要に応じて、 URI を変更します。
   c. 必要に応じて、認証タイプを変更します。
      - アクセスキー認証の場合は、必要に応じて「 * S3 キーの編集」を選択し、新しいアクセスキー ID とシークレットアクセスキーを貼り付けることで、キーを変更します。変更をキャンセルする必要がある場合は、 * Revert S3 key edit * を選択します。
      - Basic HTTP 認証の場合は、必要に応じてユーザ名を変更します。必要に応じてパスワードを変更するには、「 * パスワードを編集」を選択し、新しいパスワードを入力します。変更をキャンセルする必要がある場合は、 * パスワードの編集を元に戻す * を選択します。
      - CAP （ C2S Access Portal ）認証の場合は、一時的なクレデンシャル URL またはオプションのクライアント秘密鍵パスフレーズを変更し、必要に応じて新しい証明書と鍵ファイルをアップロードします。

        > クライアント秘密鍵は、 OpenSSL 暗号化形式または暗号化されていない秘密鍵形式である必要があります。

   d. 必要に応じて、サーバを検証する方法を変更します。
5. [変更のテストと保存 *] を選択します。
   - 指定したクレデンシャルを使用してエンドポイントにアクセスできた場合は、成功を伝えるメッセージが表示されます。エンドポイントへの接続は、各サイトの 1 つのノードから検証されます。
   - エンドポイントの検証が失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。エンドポイントを変更してエラーを修正し、 [変更のテストと保存] を選択します。

プラットフォームサービスエンドポイントを削除します

関連するプラットフォームサービスが不要になった場合は、エンドポイントを削除できます。

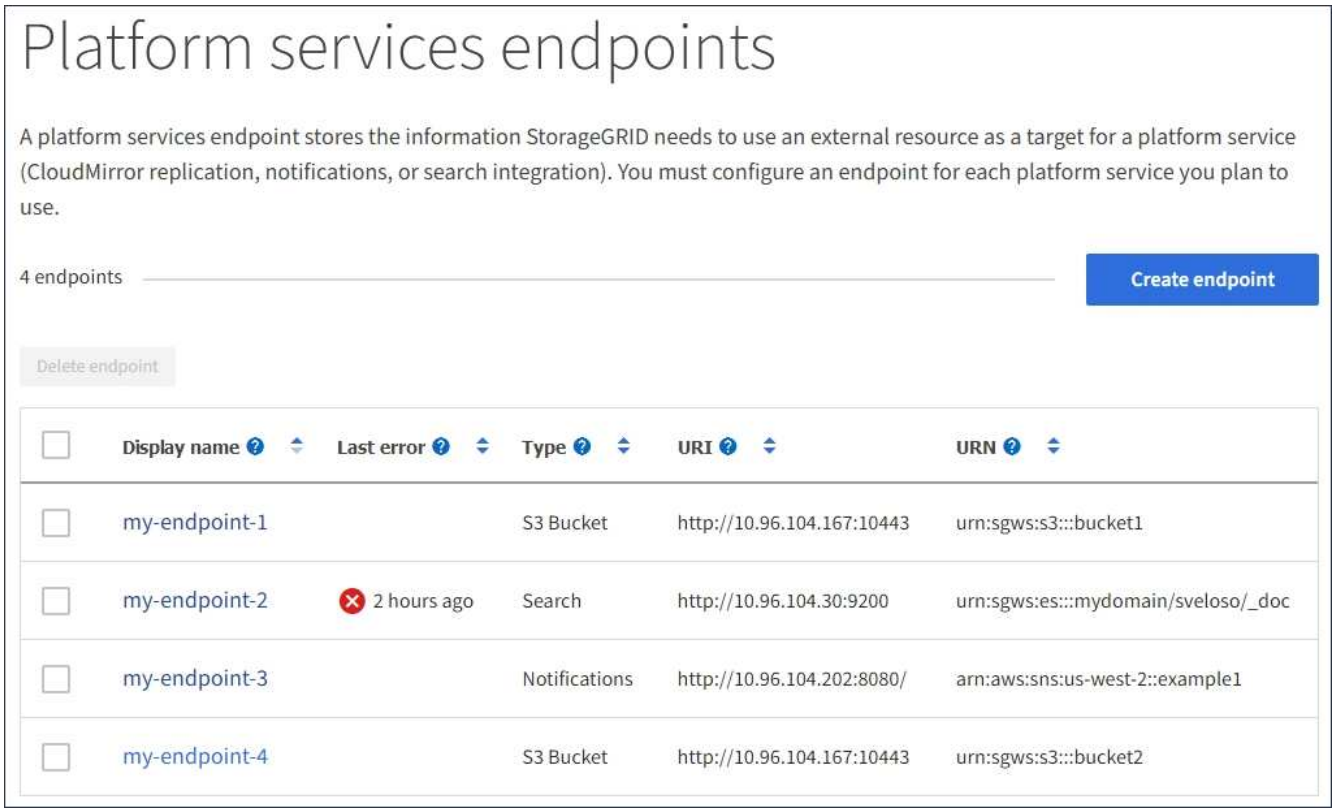
必要なもの

- Tenant Manager にはを使用してサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- Manage Endpoints * 権限のあるユーザグループに属している必要があります。を参照してください テナント管理権限。

手順

1. ストレージ（ S3 ） * > * プラットフォームサービスのエンドポイント * を選択します。

   Platform services Endpoints ページが表示され、設定済みのプラットフォームサービスエンドポイントのリストが表示されます。

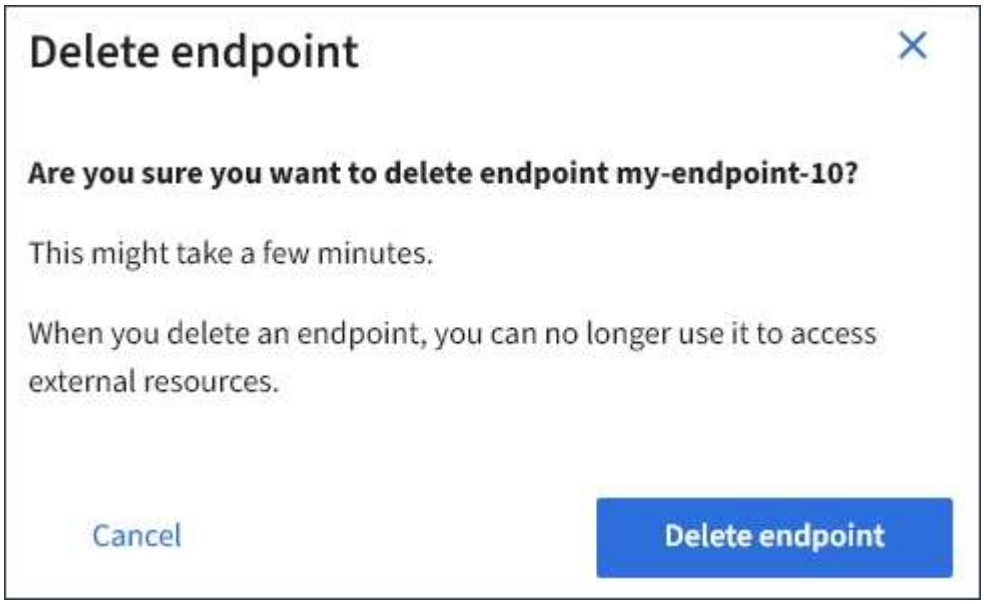


2. 削除する各エンドポイントのチェックボックスを選択します。

> 使用中のプラットフォームサービスエンドポイントを削除すると、エンドポイントを使用するすべてのバケットに対して、関連するプラットフォームサービスが無効になります。完了していない要求はすべて破棄されます。新しい要求は、削除された URN を参照しないようにバケット設定を変更するまで、引き続き生成されます。StorageGRID はこれらの要求を回復不能なエラーとして報告します。

3. [* アクション * > * エンドポイントの削除 *] を選択します。

   確認メッセージが表示されます。



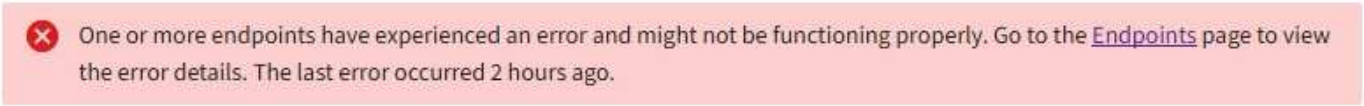
4. [* エンドポイントの削除 *] を選択します。

プラットフォームサービスのエンドポイントエラーのトラブルシューティングを行います

StorageGRID がプラットフォームサービスのエンドポイントとの通信を試みたときにエラーが発生した場合は、ダッシュボードにメッセージが表示されます。Platform services Endpoints ページの Last error 列は、エラーが発生してからの時間を示します。エンドポイントのクレデンシャルに関連付けられている権限が正しくない場合は、エラーは表示されません。

エラーが発生したかどうかを確認します

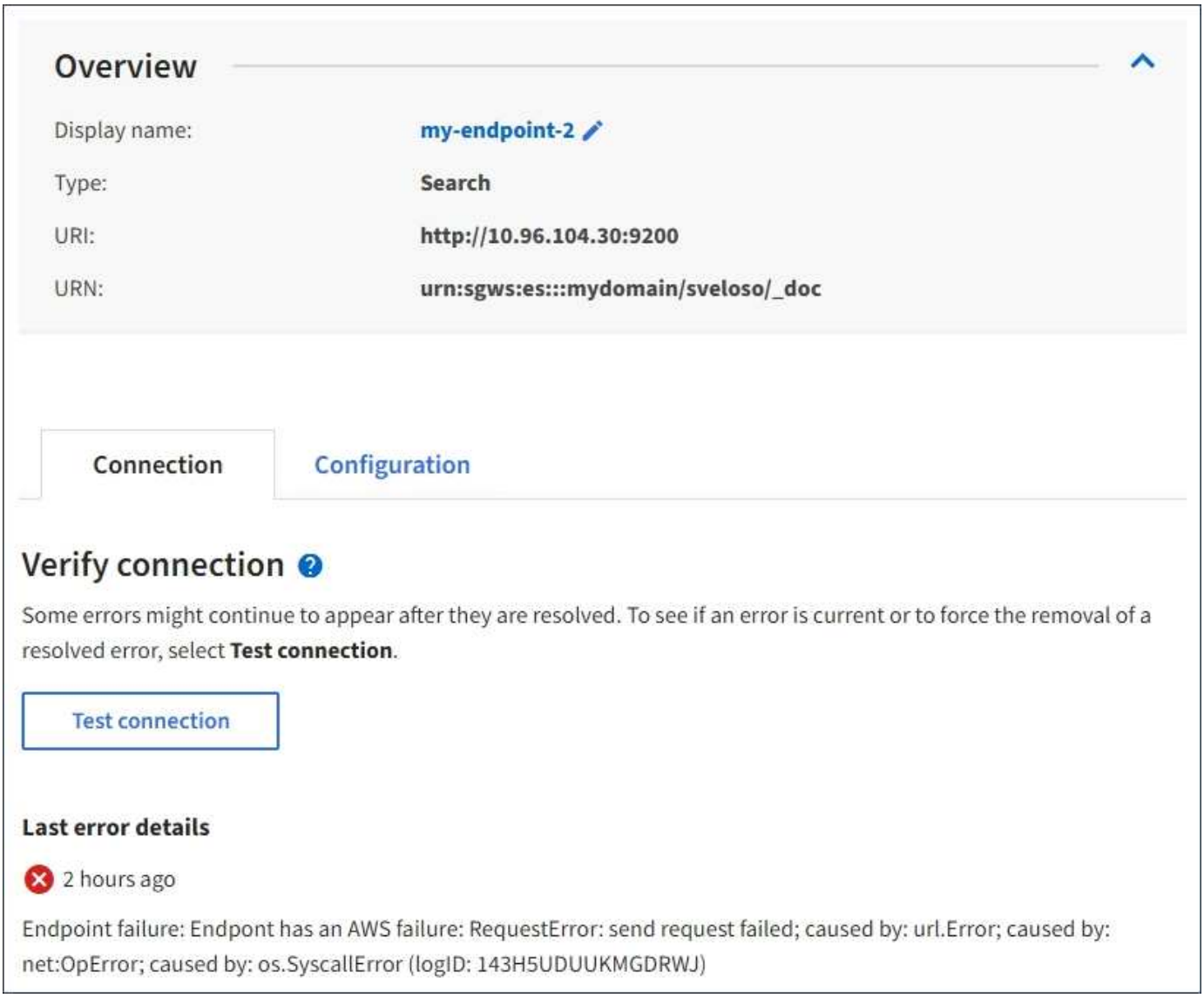
過去 7 日間にプラットフォームサービスエンドポイントでエラーが発生した場合は、 Tenant Manager のダッシュボードにアラートメッセージが表示されます。プラットフォームサービスのエンドポイントページに移動して、エラーの詳細を確認できます。



ダッシュボードに表示されるのと同じエラーは、プラットフォームサービスのエンドポイントページの上部にも表示されます。詳細なエラーメッセージを表示するには、次の手順を実行します

手順

1. エンドポイントのリストで、エラーが発生したエンドポイントを選択します。
2. エンドポイントの詳細ページで、 * 接続 * を選択します。このタブには、エンドポイントの最新のエラーと、エラーが発生してからの経過時間が表示されます。赤の X アイコンを含むエラー 過去 7 日以内に発生しました。



エラーがまだ最新であるかどうかを確認します

一部のエラーは、解決後も「 * Last error * 」列に引き続き表示される場合があります。エラーが現在発生しているかどうかを確認したり、解決済みのエラーをテーブルから強制的に削除したりするには、次の手順を実行します。

手順

1. エンドポイントを選択します。

   エンドポイントの詳細ページが表示されます。

2. 接続 **>** 接続テスト * を選択します。

[接続のテスト *] を選択すると、 StorageGRID はプラットフォームサービスエンドポイントが存在すること、および現在のクレデンシャルでアクセスできることを検証します。エンドポイントへの接続は、各サイトの 1 つのノードから検証されます。

エンドポイントエラーの解決

エンドポイントの詳細ページの「 * Last error * 」メッセージを使用して、エラーの原因を特定できます。一部のエラーでは、問題 を解決するためにエンドポイントの編集が必要になります。たとえば、 StorageGRID に正しいアクセス権限がないか、アクセスキーが期限切れになっているためにデスティネーションの S3 バケットにアクセスできない場合、 CloudMirror のエラーが発生することがあります。メッセージは ' エンドポイントの資格情報または宛先アクセスを更新する必要があります詳細は 'AccessDenied' または InvalidAccessKeyId' です

エラーを解決するためにエンドポイントを編集する必要がある場合は、「 * 変更のテストと保存 * 」を選択すると、 StorageGRID によって更新されたエンドポイントが検証され、現在のクレデンシャルで到達できることが確認されます。エンドポイントへの接続は、各サイトの 1 つのノードから検証されます。

手順

1. エンドポイントを選択します。
2. エンドポイントの詳細ページで、 * 構成 * を選択します。
3. 必要に応じてエンドポイントの設定を編集します。
4. 接続 **>** 接続テスト * を選択します。

必要な権限がないエンドポイントクレデンシャルです

StorageGRID によるプラットフォームサービスエンドポイントの検証では、エンドポイントのクレデンシャルを使用してデスティネーションリソースに接続できること、および基本的な権限チェックを実行できることが確認されます。ただし、 StorageGRID では、特定のプラットフォームサービス処理に必要なすべての権限が検証されるわけではありません。このため、プラットフォームサービスの使用時にエラーが発生した場合（「 403 Forbidden 」など）、エンドポイントのクレデンシャルに関連付けられている権限を確認してください。

その他のプラットフォームサービスのトラブルシューティング

追加情報 プラットフォームサービスのトラブルシューティングについては、 StorageGRID の管理手順を参照してください。

StorageGRID の管理

プラットフォームサービスエンドポイントを作成します

プラットフォームサービスエンドポイントの接続をテストします

プラットフォームサービスエンドポイントを編集します

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.